

Práctica 1 de control: sistemas de primero y segundo orden mediante computación analógica

Incluya en su reporte solo lo que está en verde

Leonardo Bermeo

4 de septiembre de 2026

1. Bloques de computación analógica básica

El THAT tiene varios bloques de computación analógica (multiplicadores, comparadores). Vamos a usar los siguientes bloques en esta práctica, junto con las convenciones mostradas en la figura 1.

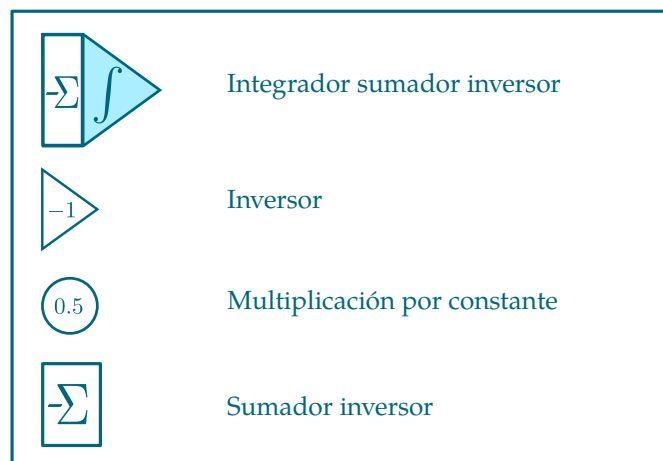


Figura 1: Bloques analógicos.

2. Sistema de Segundo orden

Vamos a usar el THAT para implementar sistemas de primero y segundo orden como los vistos en la teoría. Comenzaremos por un sistema de segundo orden con función de transferencia dada por:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{s^2 + a_1s + a_0}, \text{ con } b_0, a_1, a_0 > 0. \quad (1)$$

Como sabemos, la representación en variables de estado de este sistema está dada por:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Es decir, las ecuaciones de estado para este sistema las podemos escribir como:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -a_1x_1 - a_0x_2 + b_0u \\ \dot{x}_2 &= x_1 \\ y &= x_2 \end{aligned} \quad (2)$$

2.1. Implementación del sistema de segundo orden

Con base en los bloques de computación analógica en la figura 1 vamos a implementar las ecuaciones de estado en (2). Estas ecuaciones se implementan de acuerdo al diagrama de computación analógica de la figura 2:

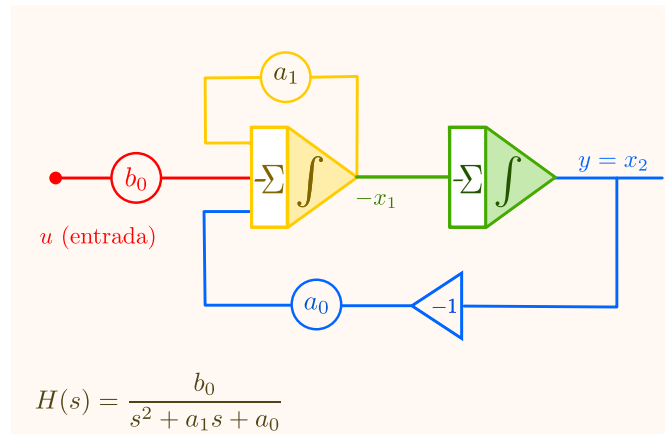


Figura 2: Implementación analógica del sistema de segundo orden.

2.2. Pasos de implementación en el THAT

- a) Conecte el generador de ondas a la entrada Z como se muestra en la figura 3, usando el adaptador BNC-RCA provisto.

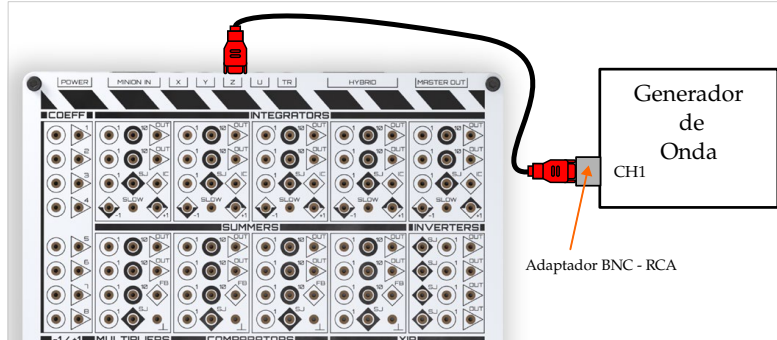


Figura 3: Conexión del generador de ondas.

- b) Identifique claramente cada uno de los componentes del diagrama de la figura 4 que implementa la función de transferencia $H(s)$ de la ecuación (1).

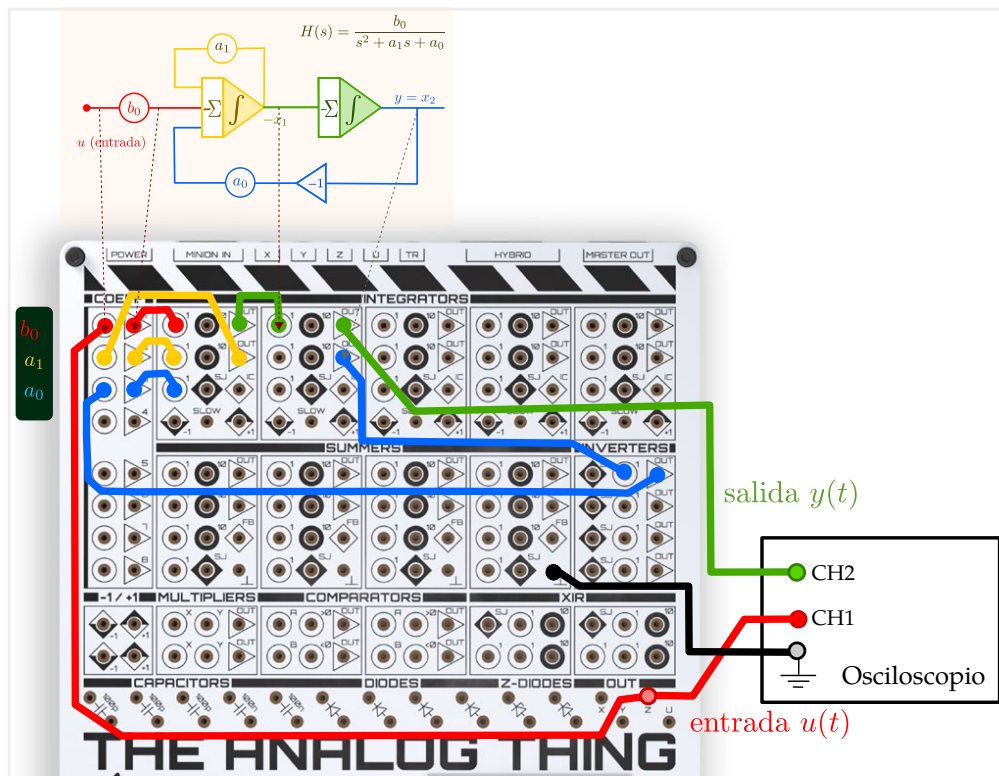


Figura 4: Implementación del filtro en el THAT .

Note que los coeficientes de las funciones de transferencia están asociados con los controles COEFF del THAT que están en los potenciómetros abajo, como se ilustra en la figura 5.



Figura 5: Implementación del filtro en el THAT .

- c) Implementar cuidadosamente el diagrama de computador analógico de la figura 4. Note que no es necesario (ni deseable) conectar la tierra del canal 2.
- d) Ajuste el generador de onda con una señal cuadrada de 10 Hz. Ajuste la tensión del generador en $4V_{pp}$. Ajuste el offset en $2V$ para que la señal inicie en cero y sincronice apropiadamente el osciloscopio con **con el acoplamiento de ambos canales en DC!** Debe obtener una señal como la mostrada en la figura 6

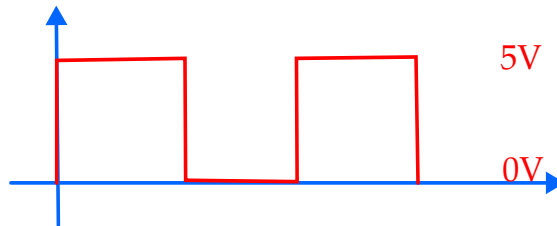


Figura 6: Entrada al sistema de segundo orden THAT .

2.3. Trabajo experimental del laboratorio

Vamos a implementar un sistema de segundo orden de la forma:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (3)$$

usando la realización de estado de la ecuación (2), implementada en el THAT en la figura (4).

Pasos

- Encuentre los coeficientes b_0 , a_1 y a_0 para obtener un $\omega_n = 0.5$ y un $\zeta = 0.5$
- Ponga el THAT en modo COEFF y ajuste cuidadosamente cada uno de los coeficientes del sistema. Por ejemplo, para ajustar el coeficiente b_0 ponga la perilla COEFFICIENT en 1 y ajuste el potenciómetro rotulado como COEFF1, como se muestra en la figura 7. El display mostrará el valor actual de b_0 .



Figura 7: Ajuste de coeficientes de la función de transferencia en el THAT .

- Ponga el THAT en el modo OP (modo de operación sin reset). Sincronice los dos canales del osciloscopio para ver la respuesta al escalón del sistema de segundo orden implementado. Use como fuente de sincronía el escalón (canal 1) y ajuste el trigger apropiadamente para obtener una imagen fija. Debe estar obteniendo una respuesta similar a la de la figura 8.

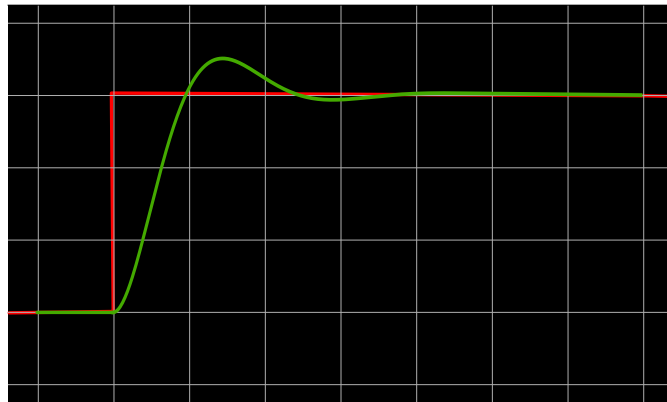


Figura 8: Señal del sistema de segundo orden

- Calcule el valor de ζ que necesita para obtener un sobrepico de 5, 10 %, y 40 %. Prográmelo en el THAT y registre el sobrepico real obtenido, el tiempo de subida y el tiempo de establecimiento (aproximado, claro está). Haga una tabla con los valores obtenidos y los que se obtienen de las expresiones ma-

temáticas para estos casos.

Note que el THAT tiene una escala de tiempo (1:1000), es decir cada milise-gundo del THAT es 1 segundo del sistema que estamos implementando.

3. Sistema de primer orden

Ahora vamos a usar el THAT para implementar un sistema de primer orden de la forma:

$$G(s) = \frac{b}{s + a}. \quad (4)$$

Pasos

- a) Encuentre los parámetros b y a de la ecuación 4 para satisfacer los siguientes requerimientos de diseño:
 - Tiempo de subida cercano a 11.5 segundos.
 - Respuesta en estado estacionario a un escalón que sea del doble de la amplitud del escalón.
- b) diseñe un diagrama de computación analógica (el dibujo) que implemente la función anterior.
- c) Implemente en el THAT el diseño de computación analógica.
- d) Registre el tiempo de subida y la respuesta de estado estacionario y compare con los valores de los requerimientos de diseño. Incluya los gráficos del osciloscopio.

Al finalizar incluyan reflexiones propias sobre esta práctica que no sean generadas con IA. Prefiero que se resignen y escriban: “no se nos ocurrió nada”, antes de generar artefactos de texto que les impiden cerrar el circuito de aprendizaje.